ToxiEvent

Manual de Operación y Análisis

José Manuel Fernández Carreira y el equipo de Vigilancia Epidemiológica
Fernando Alonso · Sara Iglesias · Carlos Lasanta · María San Emeterio · Ana Fernández
Dirección General de Salud Pública · Consejería de Salud del Principado de Asturias
Abril 2026

Principado de Asturias | Consejería de Salud

Contenido

Introducción 3
Resumen 4
Modos de Operación y Análisis Estadístico 5
1. Modo Avanzado 5
2. Modo Simplificado 5
Estructura de Datos y Componentes del Proyecto 6
Funcionalidades de Gestión de Datos 6
Introducción de *outcomes* 6
Rellenado Masivo 7
Restricciones Operativas y Requisitos Técnicos 7
Resultados del análisis 8
Métricas principales 8
Curva epidémica y Distribución de casos 8
Forest Plot. OR por alimento (IC95%) 8
Tasas de Ataque por Alimento 9
Estadística de Asociación Alimento–Caso (OR, RR, χ^2, p-valor) 9
Alimento más probable por síntoma 9
Agente Causal más Probable 10
Generación de informes en PDF 12
1. Identificación y Resumen Ejecutivo 12
3. Análisis Estadístico de Asociación 12
4. Análisis por Síntomas y Agentes 12
5. Visualizaciones 13
Exportación a Excel 13
1. Información General del Evento (Sección Evento) 13
2. Registro Individual de Outcomes (Sección Outcomes) 13
3. Estadísticas de Asociación (Sección Estadísticas Alimentos) 14
QuickStart 15

Introducción

ToxiEvent v1.2 es una herramienta digital especializada en la **investigación epidemiológica** de brotes causados por alimentos contaminados. El sistema permite a los usuarios elegir entre un **análisis detallado** de síntomas específicos o un **método simplificado** para intervenciones rápidas en el terreno.

Su interfaz facilita la **gestión de datos** sobre individuos expuestos y productos consumidos, calculando indicadores de riesgo como el OR y el RR. Además, cuenta con funciones de **automatización de datos** para agilizar el registro masivo de casos durante una crisis sanitaria.

El software exige una **limpieza de registros** previa si se desea modificar la metodología de estudio una vez iniciado el proceso. De este modo, la plataforma optimiza el **seguimiento clínico** y la identificación de la fuente de intoxicación.

La aplicación funciona online en la siguiente dirección:

https://josemanuel.github.io/toxievent/

Comunicación con el autor:

josemanuel.fernandezcarreira@asturias.org

ToxiEvent

ANÁLISIS DE BROTES ALIMENTARIOS

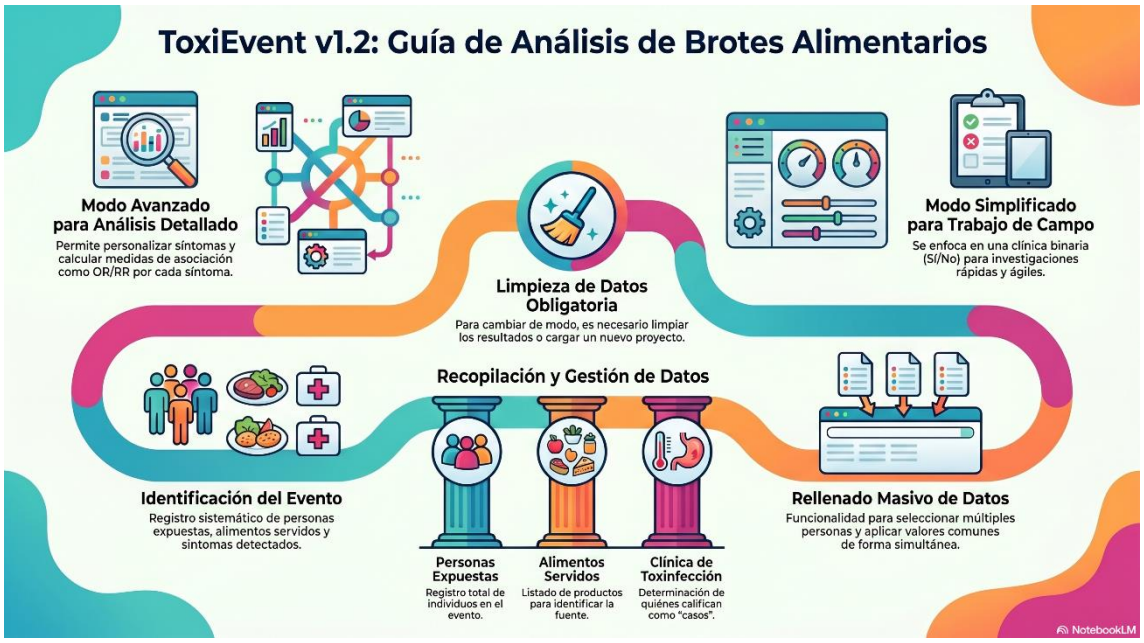
Resumen

ToxiEvent v1.2 es una herramienta especializada diseñada para la gestión y el análisis de brotes de toxinfección alimentaria.

El sistema destaca por su versatilidad operativa, ofreciendo dos niveles de profundidad analítica:

- **Modo Avanzado** para estudios epidemiológicos detallados con cálculos estadísticos de riesgo,
- **Modo Simplificado** orientado a la rapidez en investigaciones de campo.

La plataforma integra funcionalidades de gestión de datos masivos y requiere una configuración rigurosa de los parámetros de entrada, que incluyen la identificación del evento, el registro de personas expuestas y el inventario de alimentos servidos.



Modos de Operación y Análisis Estadístico

El sistema **ToxiEvent v1.2** permite adaptar el rigor del análisis según las necesidades de la investigación y la disponibilidad de tiempo en el terreno.

1. Modo Avanzado

Este modo está diseñado para una investigación exhaustiva y técnica. Sus características principales incluyen:

- **Síntomas detallados:** Permite la personalización completa de los cuadros clínicos observados.
- **Análisis Estadístico:** Realiza un cálculo automático de métricas de asociación epidemiológica, específicamente:
    - **OR (Odds Ratio):** Razón de probabilidades para evaluar la probabilidad de exposición.
    - **RR (Riesgo Relativo):** Medida de la incidencia de la enfermedad en grupos expuestos versus no expuestos por cada síntoma registrado.
    - Cálculo de significación estadística basado en **Chi cuadrado**
    - Elaboración de **curva epidémica**
    - Elaboración de **Forest Plots** con OR por alimento e IC95%
    - **Alimento mas probable** por síntomas (OR IC95% y p-valor)
    - **Agente causal más probable** según modelo integrado (Figura 9)

2. Modo Simplificado

Optimizado para situaciones de urgencia o recolección de datos preliminares en el lugar del brote.

- **Enfoque dicotómico:** Se limita a registrar la presencia o ausencia de clínica de toxinfección (Sí/No).
- **Aplicación:** Ideal para investigaciones rápidas en campo donde la prioridad es la identificación inmediata de afectados.

Estructura de Datos y Componentes del Proyecto

Para llevar a cabo un análisis efectivo, **ToxiEvent v1.2** organiza la información en cuatro pilares fundamentales:

Componente	Descripción
Identificación del Evento	Datos generales y descriptivos del brote investigado.
Síntomas	Definición de los cuadros clínicos (personalizables en modo avanzado).
Personas expuestas	Registro del censo de individuos presentes en el evento.
Alimentos servidos	Inventario de productos consumidos sujetos a análisis de riesgo.

Funcionalidades de Gestión de Datos

Introducción de *outcomes*

Para cada persona se registran

- Los alimentos consumidos,
- Los síntomas (o la presencia de clínica de toxinfección en la versión simplificada).
- El periodo de incubación
- El primer síntoma (en el modo avanzado)
- La duración de la clínica
- Notas adicionales

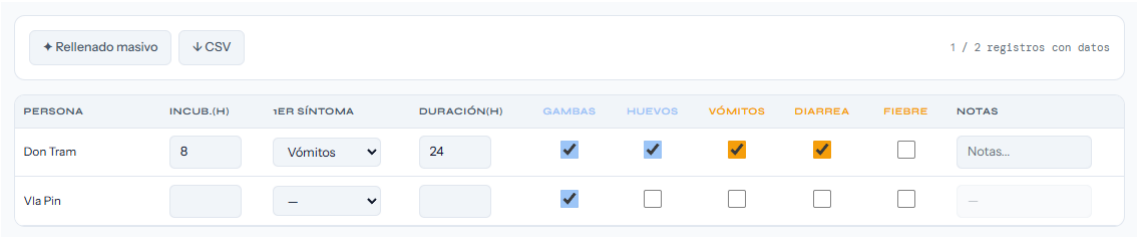


Figura 1. Outcomes

Rellenado Masivo

La herramienta incorpora una función de **Rellenado Masivo**, diseñada para optimizar la eficiencia operativa. Esta funcionalidad permite:

- Seleccionar múltiples personas simultáneamente.
- Aplicar valores comunes de forma masiva (por ejemplo, asignar el mismo estado de "caso" o consumo de un alimento específico).

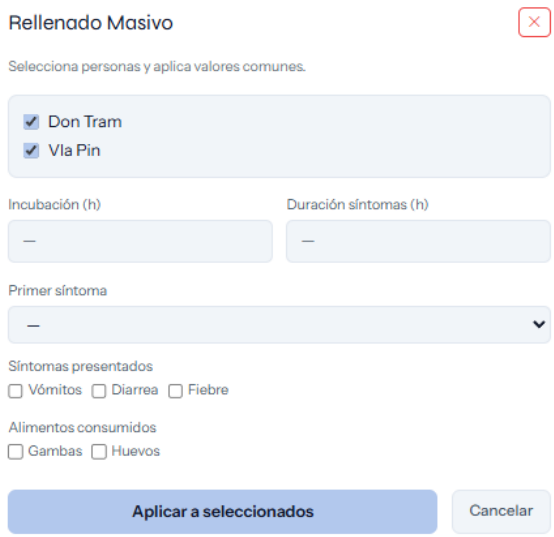


Figura 2. Rellenado Masivo

Restricciones Operativas y Requisitos Técnicos

El sistema impone condiciones estrictas para garantizar la integridad de los datos y la coherencia del análisis:

1. **Cambio de Modo de Operación:** Si el sistema ya contiene datos de resultados (*outcomes*) registrados, no es posible alternar entre el Modo Avanzado y el Modo Simplificado de forma directa.
2. **Procedimiento de Reinicio:** Para modificar el modo de operación en un proyecto con datos existentes, el usuario debe realizar una de las siguientes acciones:
    - Limpiar completamente los *outcomes* registrados previamente.
    - Cargar un nuevo proyecto desde cero.
3. **Definición de Caso:** El sistema centraliza el análisis en la "Clínica de toxinfección (caso)" como variable crítica para determinar los resultados del brote.

Resultados del análisis

Se generan los siguientes resultados:

Métricas principales

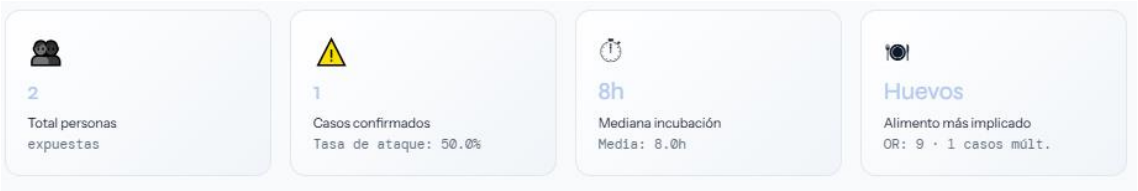


Figura 3. Métricas principales

Curva epidémica y Distribución de casos

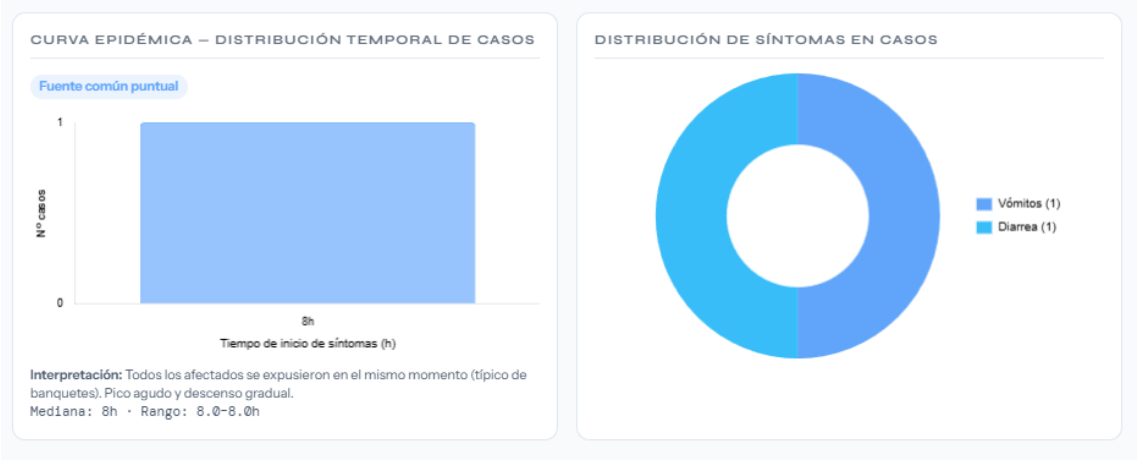


Figura 4. Curva epidémica y Distribución de casos

Forest Plot. OR por alimento (IC95%)

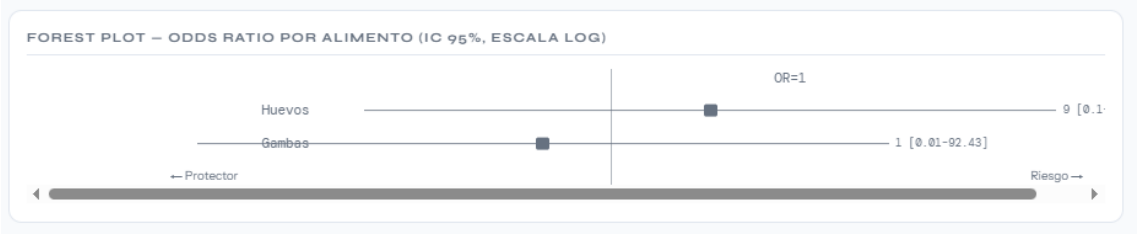


Figura 5. Forest Plot. OR por alimento (IC95%)

Tasas de Ataque por Alimento

TASAS DE ATAQUE POR ALIMENTO

ALIMENTO	N EXPUESTOS	CASOS EXP.	NO CASOS EXP.	TA EXPUESTOS (%)	CASOS NO EXP.	TA NO EXP. (%)
Huevos	1	1	0	100%	0	0%
Gambas	2	1	1	50%	0	0%

Figura 6. Tasas de Ataque por Alimento

Estadística de Asociación Alimento–Caso (OR, RR, χ^2, p-valor)

ESTADÍSTICA DE ASOCIACIÓN ALIMENTO-CASO (OR, RR, X^2, P-VALOR)

ALIMENTO	A	B	C	D	OR (IC 95%)	RR (IC 95%)	X^2	P-VALOR
Huevos	1	0	0	1	9 [0.1-831.85]	999 [62.48->999]	0	1.000
Gambas	1	1	0	0	1 [0.01-92.43]	999 [>999->999]	>999	NaN

Figura 7. Estadística de Asociación Alimento–Caso (OR, RR, χ^2, p-valor)

Alimento más probable por síntoma

ALIMENTO MÁS PROBABLE POR SÍNTOMA

SÍNTOMA	ALIMENTO MÁS PROBABLE	OR	IC 95%	P-VALOR
Vómitos	Gambas	3	[0.02-473.1]	NaN
Diarrea	Gambas	3	[0.02-473.1]	NaN
Fiebre	Gambas	0.33	[0-52.57]	NaN

Figura 8. Alimento más probable por síntoma

Agente Causal más Probable

Los outcomes registrados se contrastan con la tabla de *Características de las enfermedades transmitidas por alimentos de causa biológica* integrada en la lógica de la aplicación (Tabla 1)

Enfermedad	CIE 9ª/CIE 10ª	CLÍNICA	Duración	Incubación	Vehículos de transmisión
Intoxicación estafilocócica	005.0/A05.0	Nauseas, vómitos, dolor abdominal, postración, diarrea	1-2 d	2-24 h (30'-8 h)	Alimentos
Intoxicación por *C. perfringens*	005.2/A05.2	Cólico abdominal, diarrea, nauseas (no fiebre)	1 d	10-12 h (6-24 h)	Alimentos
Intoxicación por *B. cereus*	005.8/A05.4	Nauseas, vómitos, cólico, diarrea (no fiebre)	1 d	1-6 h vómitos 6-24 h diarrea	Alimentos
Enteritis por *V. parahaemolyticus*	005.4/A05.3	Diarrea acuosa, dolor abdominal, nauseas	1-7 d	12-24 h (4-30 h)	Alimentos marinos
Enteritis por *Campylobacter*	008.4/A04.5	Diarrea con sangre y moco, dolor abdominal, fiebre, vómitos	2-5 d	1-10 d	Carne, leche, agua, contacto con animales
Diarrea por *E. coli* - Enterohemorrágico (tipo O157:H7)	008.0/A04.0-A04.4	Diarrea que llega a colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica	Variable	3-4 d (3-8 d)	Carne, leche, agua, persona-persona
- Enterotoxígeno (diarrea del viajero)		Diarrea acuosa (no moco ni sangre), dolor abdominal, vómitos	5 d	10-12 h	Alimentos, agua
- Enteroinvasivo		Diarrea acuosa, dolor abdominal, tenesmo, fiebre		10-18 h	Alimentos
- Enteropatógeno (enteritis)		Diarrea acuosa con moco, fiebre. En niños < 1 año de edad	variable	9-12 h (adultos)	Leche y alimentos infantiles, persona-persona, fomites
Salmonelosis	003/A02.0	Cefalea, dolor abdominal, diarrea, nauseas, vómitos, fiebre	variable	12-36 h (6-72 h)	Alimentos animales, agua, persona-persona, contacto con mascotas
Shigelosis	004/A03	Diarrea con sangre y moco, fiebre, nauseas, vómitos, tenesmo	4-7 d	1-3 d (12-96 h)	Persona-persona, alimentos, leche, agua
Yersiniosis	027.8/A04.6	Diarrea con enterocolitis, fiebre, adenitis mesentérica que simula apendicitis, eritema nodoso	variable	3-7 d	Alimentos, carne porcino, agua, persona-persona
Enteritis por Rotavirus	008.8, 07.82/A08.0	Vómitos, fiebre, diarrea acuosa. En niños de 6 m a 2-3 años	días	24-72 h	Persona-persona, agua
Gastroenteritis por agentes tipo Norwalk	078.8/A08.1	Nauseas, vómitos, diarrea, fiebre	24-48 h	24-48 h (10-50 h)	Alimentos, agua, persona-persona, aire
Botulismo	005.1/A05.1	Parálisis descendente (ocular, faríngea, respiratoria)	meses	12-36 h	Alimentos (sobre todo vegetales)
Brucelosis	023/A04.5	Fiebre, cefalea, escalofríos, sudoración, artralgia, astenia	meses	1-2 m (5-60 d)	Lácteos, contacto con animales
Giardiasis	007.1/A07.1	Diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, fatiga, peso	meses	7-10 d (3-25 d)	Agua, persona-persona
Hepatitis A	070.1/B15	Fiebre, malestar, anorexia, molestia abdominal, ictericia	semanas-meses	28-30 d (15-50 d)	Agua, alimentos, persona-persona
Listeriosis	027.0/A32	Meningoencefalitis, septicemia, aborto y afectación neonatal	variable	3 sem (3-70 d)	Lácteos, vegetales, comidas preparadas
Teniasis	123/B68	Insomnio, anorexia, dolor abdominal, dispepsia, afectaciones focales: ojo, corazón SNC (neurocisticercosis)	Hasta 30 años	días-años	Carne de cerdo y vacuno, agua, persona-persona
Toxoplasmosis	130/B58	Asintomática; fiebre y adenopatías. Afectación fetal	variable	10-23 d (alimentos)	Carne de cerdo y ovino, agua, contacto con gatos y sus heces
Triquinosis (Triquinelosis)	124/B75	Dolor muscular, edema palpebral, sudoración, escalofríos, postración, fiebre, diarrea, hemorragias conjuntivales	variable	8-15 d (5-45 d)	Carne de porcino sin control sanitario
Envenenamiento paralítico por moluscos	998.0/T61.2	Síntomas gastrointestinales, parestesias boca y extremidades	días	minutos-horas	Moluscos bivalvos
Envenenamiento por escómbridos	988.0/T61.2	Parestesias bucales, *flush*, nauseas, vómitos, cefalea, palpitaciones, sibilantes, rash	12 h	horas	Peces escómbridos

Tabla 1. Características de las enfermedades transmitidas por alimentos de causa biológica (Protocolos de Salud Pública. Brotes de enfermedades transmitidas por vía alimentaria. Revisión: octubre de 1998. Disponible en https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Protocolo-Brotes-Alimentarios.pdf)

Se calcula la probabilidad para cada agente causal según la correspondencia con los datos registrados para el evento analizado., considerando periodos de incubación, duración, sintomatología clave y vehículos (alimentos).

Se asigna un score de probabilidad causal y se genera una tabla con resumen de los tres agentes causales mas probables y los valores de probabilidad (Score) para otros agentes causales (Figura 9)

AGENTE CAUSAL MÁS PROBABLE

★ Más probable

Salmonella spp.

Score: 70/100

Incub.: 6-72h
Duración: variable
Vehículos: huevos, carne de ave, alimentos animales

Fiebre + diarrea + vómitos, huevos/aves

#2

S. aureus (toxina)

Score: 60/100

Incub.: 1-8h
Duración: 1-2 d
Vehículos: alimentos, cremas, mayonesa

Vómitos muy intensos, inicio rápido, sin fiebre

#3

C. perfringens

Score: 50/100

Incub.: 6-24h
Duración: 1 d
Vehículos: carnes cocinadas, guisos, alimentos

Sin vómitos prominentes, sin fiebre, cólico severo

AGENTE	SCORE	INCUB.	DURACIÓN	RASGOS CLAVE	VEHÍCULOS
Salmonella spp.	70	6-72h	variable	Fiebre + diarrea + vómitos, huevos/aves	huevos, carne de ave
S. aureus (toxina)	60	1-8h	1-2 d	Vómitos muy intensos, inicio rápido, sin fiebre	alimentos, cremas
C. perfringens	50	6-24h	1 d	Sin vómitos prominentes, sin fiebre, cólico severo	carnes cocinadas, guisos
B. cereus (diarreico)	50	6-24h	1 d	Forma diarreica, incubación más larga	carnes, verduras
V. parahaemolyticus	50	4-30h	1-7 d	Mariscos crudos o poco cocinados	marisco, pescado
B. cereus (emético)	46	1-6h	1 d	Arroz recalentado, vómitos, inicio rápido	arroz, cereales
Norovirus	46	10-50h	24-48 h	Muy contagioso, vómitos explosivos, brotes en eventos	agua, persona-persona
E. coli ETEC	46	10-12h	5 d	Diarrea del viajero, sin sangre	agua, alimentos
Shigella	42	12-96h	4-7 d	Tenesmo rectal, disentería	persona-persona, alimentos
Toxina paralítica moluscos	30	0.08-3h	días	Parestesias neurológicas, bivalvos	moluscos bivalvos

Figura 9. Agente Causal más Probable

Generación de informes en PDF

1. Identificación y Resumen Ejecutivo

El informe comienza con la identificación del evento (nombre, código y fecha) y un resumen ejecutivo que destaca los hallazgos clave:

- **Cifras de exposición:** Total de personas expuestas, casos confirmados y no casos.
- **Indicadores epidemiológicos:** Tasa de ataque global, mediana y rango de incubación.
- **Conclusiones preliminares:** Identifica el alimento más implicado el agente causal más probable y el síntoma más frecuente.

2. Datos Individuales y de Exposición

El documento incluye tablas técnicas para el rastreo de los afectados:

- **Tabla de outcomes individuales:** Registra para cada persona (las horas de incubación, el primer síntoma, la duración del cuadro, los alimentos consumidos y los síntomas presentados.
- **Tasas de ataque por alimento:** Desglosa el número de expuestos y casos por cada alimento, calculando el porcentaje de ataque tanto en el grupo que consumió el alimento como en el que no.

3. Análisis Estadístico de Asociación

Se presenta una tabla detallada de estadísticas de asociación para cada alimento, que incluye:

- Valores de la tabla de contingencia (a, b, c, d).
- Cálculo de **Odds Ratio (OR)** y **Riesgo Relativo (RR)** con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.
- Valores de **Chi-cuadrado** y **p-valor** para determinar la significación estadística (utilizando la corrección de Haldane-Anscombe).

4. Análisis por Síntomas y Agentes

El informe profundiza en la relación entre la clínica y las causas posibles:

- **Alimento más probable por síntoma:** Una tabla que vincula síntomas específicos (vómitos, diarrea, fiebre) con el alimento que presenta mayor probabilidad de ser el vehículo.

- **Ranking de agentes causales:** Una lista priorizada de patógenos (S. aureus, B. cereus, Salmonella, Norovirus, etc.) basada en un **score de probabilidad**. Para cada agente, se detalla su periodo típico de incubación, duración y características clínicas principales.

5. Visualizaciones

Finalmente, el informe incorpora elementos visuales para facilitar la interpretación de los datos, como la **curva epidémica** y un gráfico de **distribución de síntomas** en los casos (por ejemplo, un gráfico circular que muestra que el 100% de los casos presentó vómitos).

Exportación a Excel

La exportación a Excel del sistema ToxiEvent organiza la información de la investigación epidemiológica en tres bloques principales de datos, permitiendo un manejo tabular de toda la información recogida durante el brote:

1. Información General del Evento (Sección Evento)

Esta sección contiene los metadatos básicos para identificar y dimensionar la investigación:

- **Identificación:** Nombre del evento, fecha de registro y código del proyecto.
- **Resumen Cuantitativo:** Conteos totales de personas registradas, número de alimentos analizados y cantidad de síntomas evaluados.

2. Registro Individual de Outcomes (Sección Outcomes)

Es la base de datos detallada por cada participante en el estudio. Incluye:

- **Cronología Clínica:** Datos sobre el tiempo de incubación (en horas), el primer síntoma manifestado y la duración total del cuadro clínico.
- **Matriz de Consumo (Prefijo [A]):** Columnas específicas para cada alimento servido (marcadas con el prefijo "[A]") donde se indica si la persona lo consumió o no.
- **Matriz de Sintomatología (Prefijo [S]):** Columnas para cada síntoma (marcadas con el prefijo "[S]") que registran la presencia o ausencia de clínica específica en cada individuo.
- **Observaciones:** Un campo de notas para información adicional relevante de cada registro.

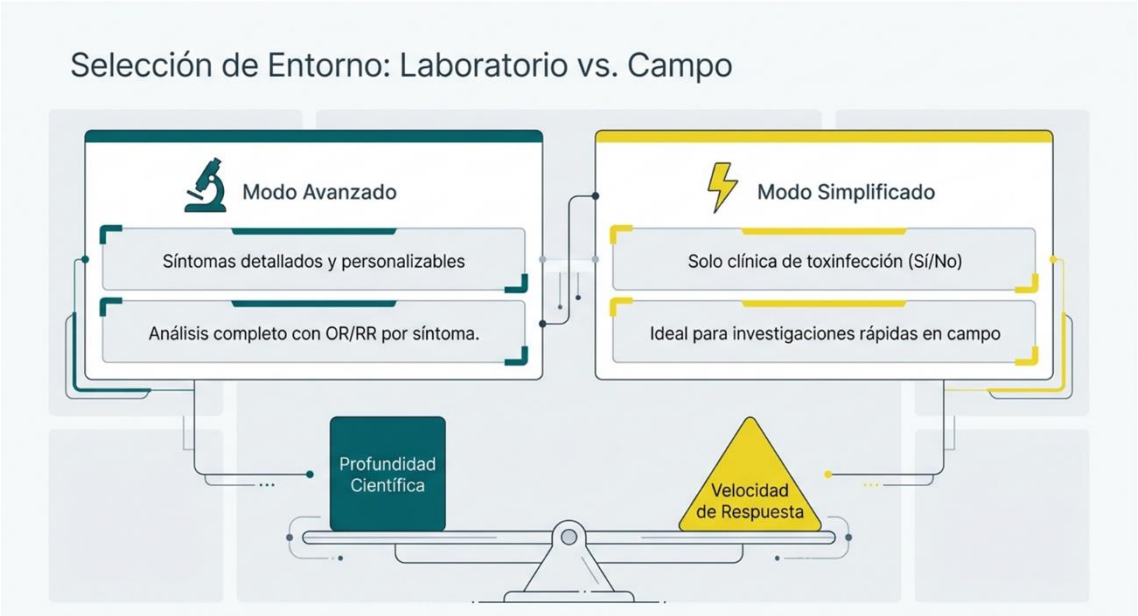
3. Estadísticas de Asociación (Sección Estadísticas Alimentos)

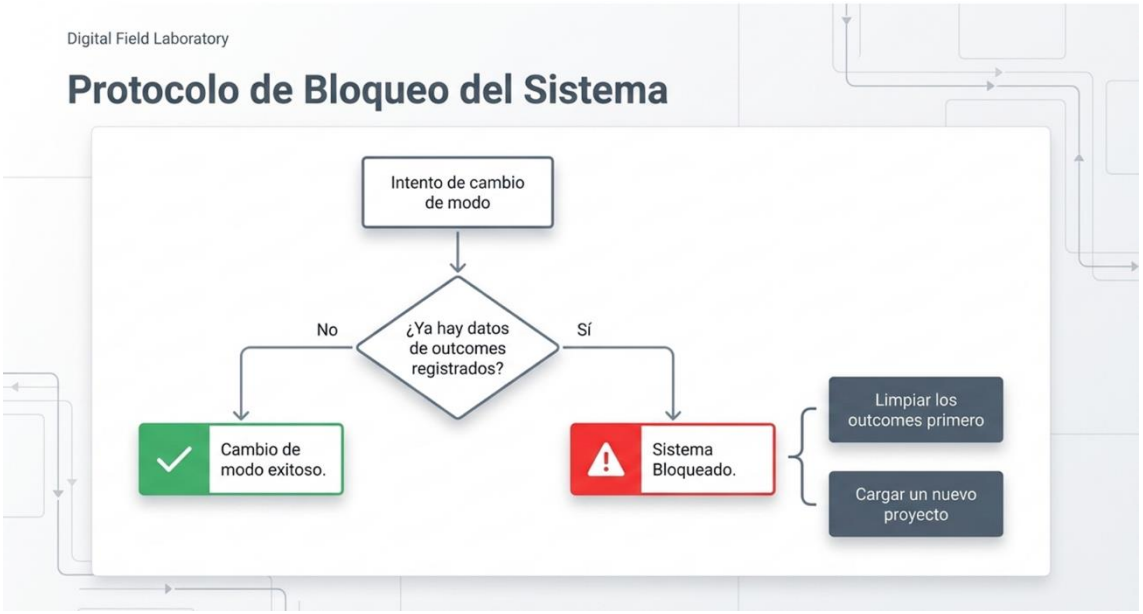
Esta sección presenta el análisis matemático que vincula cada alimento con la probabilidad de ser la causa del brote:

- **Valores de Contingencia:** Desglose de los cuatro cuadrantes de la tabla de asociación (a, b, c, d), que representan las combinaciones entre expuestos/no expuestos y casos/no casos.
- **Indicadores de Riesgo:** Cálculo de **Odds Ratio (OR)** y **Riesgo Relativo (RR)**, acompañados de sus respectivos intervalos de confianza al 95% (límite inferior y superior).
- **Significación Estadística:** Resultados de las pruebas de **Chi-cuadrado** y el **p-valor** para determinar la relevancia estadística de los hallazgos.
- **Tasa de Ataque:** Porcentaje de personas que enfermaron tras consumir cada alimento específico (T.Ataque.Exp).

QuickStart

ToxiEvent v1.2: Guía Rápida de Operación
Análisis de Brotes de Toxinfección Alimentaria


Selección de Entorno: Laboratorio vs. Campo
Modo Avanzado
Síntomas detallados y personalizables
Análisis completo con OR/RR por síntoma.
Modo Simplificado
Solo clínica de toxinfección (Sí/No)
Ideal para investigaciones rápidas en campo
Profundidad Científica
Velocidad de Respuesta


Digital Field Laboratory
Protocolo de Bloqueo del Sistema
Intento de cambio de modo
¿Ya hay datos de outcomes registrados?
No
Sí
Cambio de modo exitoso.
Sistema Bloqueado.
Limpiar los outcomes primero
Cargar un nuevo proyecto

La Tríada de Identificación del Evento
Personas expuestas
0 personas registradas
Alimentos servidos
0 alimentos registrados
Identificación del Evento
0 / 0 registros con datos
Síntomas

Ejecución Táctica: Rellenado Masivo
Before
Action Center
After
Selecciona personas y aplica valores comunes.
Clínica de toxinfección (caso).

Flujos de Trabajo Optimizados
Vía de Respuesta Rápida
Modo Simplificado
+
Rellenado Masivo
=
Triage en Campo
Vía Analítica Profunda
Modo Avanzado
+
Síntomas Detallados
=
Reporte Científico (OR/RR)